# Aplicación de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 a la Especificación de Requisitos de un Sistema Bibliotecario en Línea para la UTEQ

Allan, Danela, Winston, Gilces
Carrera de Ingeniería de Software
Facultad de Ciencias de la Computación
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador
Ingeniería de Requisitos – ISR-401

**Resumen**

Avance académico acumulativo de la práctica experimental del sistema bibliotecario en línea de la UTEQ. Contenido incorporado: 9 stakeholders, 8 RF, 2 RNF cuantificables. Los requisitos y criterios aún requieren validación con los interesados.

**Palabras clave**

Ingeniería de requisitos, ISO/IEC/IEEE 29148, UTEQ, sistema bibliotecario.

## I. Introducción

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo requiere, en el caso de estudio planteado, un sistema bibliotecario en línea que facilite la consulta de libros, la gestión de préstamos y el control de los recursos bibliográficos utilizados por estudiantes y docentes de sus diecisiete carreras.

Desde la Ingeniería de Requisitos, el propósito de esta práctica es identificar las necesidades de los interesados y expresarlas como requisitos claros, completos, singulares y verificables, siguiendo los principios de especificación y validación de requisitos [1], [2], [3]. La actividad corresponde a la práctica experimental n.º 1 de la Semana 1 de la asignatura ISR-401, y utiliza como referencia las características de los requisitos expuestas a partir de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1], [4].

**Alcance y estado de validación:** el presente documento constituye una *propuesta académica preliminar*. Las políticas de préstamos, renovación, bloqueo y cifras de desempeño aquí definidas son supuestos para la práctica; no se presentan como decisiones oficiales de la biblioteca UTEQ ni como resultados de entrevistas realizadas.

## II. Tarea 1: Identificación de stakeholders

Los *stakeholders* son personas, organizaciones o entidades que participan en el sistema, influyen en sus decisiones o se ven afectadas por su funcionamiento; su identificación y consulta constituyen parte del proceso de Ingeniería de Requisitos [1], [2]. Se identifican nueve interesados internos y externos, con niveles de influencia estimados para esta práctica (Tabla I).

Tabla I
Stakeholders del sistema bibliotecario de la UTEQ (identificación preliminar)

| Stakeholder | Rol | Interés principal en el sistema | Influencia |
|---|---|---|---|
| Estudiantes de las 17 carreras | Interno, usuario final | Consultar disponibilidad, reservar libros y controlar sus préstamos. | Medio |
| Docentes universitarios | Interno, usuario final | Acceder a bibliografía para actividades académicas y de investigación. | Medio |
| Bibliotecarios | Interno, operador | Registrar préstamos, devoluciones, renovaciones y administrar ejemplares. | Alto |
| Responsable de biblioteca | Interno, administrador | Supervisar el catálogo, controlar la circulación y obtener estadísticas. | Alto |
| Administradores de TI | Interno, técnico | Garantizar seguridad, autenticación institucional, integración y funcionamiento del sistema. | Alto |
| Personal de soporte técnico | Interno, soporte | Resolver incidentes técnicos y atender problemas de acceso de los usuarios. | Medio |
| Autoridades académicas | Interno, patrocinador | Conocer el uso de recursos bibliográficos y apoyar decisiones de inversión. | Alto |
| Proveedor de conectividad | Externo, proveedor | Mantener la conectividad necesaria para acceder al servicio. | Medio |
| Autoridad de Protección de Datos Personales | Externo, regulador | Velar por el cumplimiento de las obligaciones aplicables al tratamiento de datos personales. | Alto |

**Análisis.** Los bibliotecarios, el responsable de biblioteca y los administradores de TI requieren una participación prioritaria en la elicitación. Los estudiantes y docentes son indispensables para validar que las funciones respondan a sus necesidades. Los niveles de influencia asignados son estimaciones académicas y no el resultado de un análisis formal de poder e interés. La consideración de las obligaciones de protección de datos se apoya en la legislación ecuatoriana vigente [5].

## III. Tarea 2: Diez requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen capacidades y comportamientos observables del sistema. La redacción busca satisfacer las propiedades de un requisito individual establecidas por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]; todos los requisitos siguen la plantilla exigida en el enunciado del curso [4]:

**RF-NN:** El sistema deberá [acción] [objeto] cuando [condición], con el fin de [propósito].

### *III-A. Requisitos propuestos*

**RF-01: Registro y acceso institucional.** El sistema deberá habilitar el perfil bibliotecario del usuario, creado automáticamente si todavía no existe, cuando este inicie sesión con su identidad institucional validada, con el fin de identificarlo para utilizar los servicios de préstamo.
**RF-02: Búsqueda de libros.** El sistema deberá mostrar los libros coincidentes con el título, autor o ISBN consultado, incluyendo su disponibilidad, cuando el usuario ingrese un criterio de búsqueda, con el fin de localizar material bibliográfico.
**RF-03: Reserva de libros.** El sistema deberá registrar la reserva de un título sin ejemplares disponibles cuando un usuario autenticado la solicite sin tener otra reserva activa del mismo título, con el fin de asignarle un turno de espera.
**RF-04: Registro de préstamos.** El sistema deberá registrar el préstamo de un ejemplar disponible con vencimiento a siete días calendario cuando el bibliotecario confirme su entrega a un usuario con menos de tres préstamos activos y sin restricciones vigentes, con el fin de controlar la circulación del ejemplar.
**RF-05: Registro de devoluciones.** El sistema deberá cerrar el préstamo activo de un ejemplar cuando el bibliotecario registre su recepción mediante el identificador único del ejemplar, con el fin de actualizar su estado de circulación.
**RF-06: Renovación de préstamos.** El sistema deberá ampliar en siete días calendario la fecha de vencimiento vigente de un préstamo cuando su titular solicite la primera renovación antes del vencimiento y el título no tenga reservas pendientes, con el fin de extender el período autorizado de uso.
**RF-07: Notificaciones de vencimiento (versión inicial).** El sistema deberá enviar un aviso al correo institucional del usuario cuando se aproxime el vencimiento de un préstamo activo, con el fin de recordarle la devolución.
**RF-08: Sanciones por retraso.** El sistema deberá impedir la creación de nuevos préstamos para un usuario cuando este mantenga al menos un préstamo vencido sin devolver, con el fin de aplicar la restricción temporal por retraso.

### *III-B. Verificación con las nueve características*

Según el material de estudio, las características aplicables son *necesario*, *apropiado al nivel*, *no ambiguo*, *completo*, *singular*, *factible*, *verificable*, *correcto* y *conforme* [1], [4]. La Tabla II presenta las abreviaturas; la Tabla III muestra la revisión preliminar de los ocho requisitos desarrollados hasta esta etapa.

Tabla II
Abreviaturas de las nueve características

| **Abreviatura** | **Característica** |
|---|---|
| Nec. | Necesario |
| Apr. | Apropiado al nivel |
| Amb. | No ambiguo |
| Com. | Completo |
| Sin. | Singular |
| Fac. | Factible |
| Ver. | Verificable |
| Cor. | Correcto |
| Con. | Conforme |

Tabla III
Evaluación preliminar de cada requisito funcional (✓: cumple; ×: requiere corrección)

| RF | Nec. | Apr. | Amb. | Com. | Sin. | Fac. | Ver. | Cor. | Con. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RF-02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RF-03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RF-04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RF-05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RF-06 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RF-07 | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| RF-08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Esta valoración es una revisión de coherencia con el caso y los supuestos propuestos. Las características *necesario* y *correcto* no pueden considerarse aprobadas por la UTEQ sin consultar a sus stakeholders.
*Pendiente:* completar RF-09 y RF-10, ampliar la matriz y revisar RF-07 antes de cerrar la especificación.

## IV. Tarea 3: Requisitos vagos y cuantificables

Un requisito vago contiene expresiones subjetivas que impiden determinar cuándo el sistema cumple una necesidad. Los criterios medibles permiten evaluar las cualidades de un producto de software de manera objetiva [1], [6]. Los enunciados V-01, V-02 y V-03 se convierten en requisitos de calidad identificados como **RNF**, con métrica, umbral, unidad, condición y método de verificación [4], [6].

### *IV-A. V-01: Rendimiento en la búsqueda*

**Enunciado original:** «El sistema debe ser rápido al buscar libros».

**a) Problema.** «Rápido» es subjetivo: no establece tiempo aceptable, cantidad de usuarios ni tamaño de catálogo. El comportamiento temporal es un aspecto de la eficiencia de desempeño contemplado por el modelo de calidad del producto [6].

**b) Reescritura.**

**RNF-01: Tiempo de respuesta de búsquedas.** El sistema deberá devolver los resultados de búsqueda en un máximo de 2 segundos para al menos el 95 % de las solicitudes cuando existan 200 usuarios concurrentes y un catálogo de 20 000 títulos, con el fin de mantener tiempos de consulta previsibles.

Tabla IV
Especificación de la métrica RNF-01

| Elemento | Definición |
|---|---|
| Métrica | Percentil 95 del tiempo de respuesta de búsqueda. |
| Umbral | $\leq 2$ segundos. |
| Unidad | Segundos (s). |
| Condición | 200 usuarios concurrentes y 20 000 títulos. |
| Calidad | Eficiencia de desempeño: comportamiento temporal. |

**c) Verificación.** Método: *prueba*. Herramienta: *Apache JMeter*, plataforma que permite ejecutar pruebas de carga y medir el rendimiento de aplicaciones web [7]. Se prepara un catálogo de prueba de 20 000 títulos y se simulan 200 usuarios realizando búsquedas durante 30 minutos. Se mide el tiempo desde el envío de cada solicitud HTTP hasta recibir la respuesta. **Aceptación:** el percentil 95 es igual o inferior a 2 segundos en una red de pruebas controlada.

### *IV-B. V-02: Facilidad de uso*

**Enunciado original:** «El sistema debe ser fácil de usar para los estudiantes».

**a) Problema.** «Fácil de usar» es subjetivo y no indica tarea, tiempo máximo ni porcentaje de usuarios que deben completarla. La evaluación debe considerar usuarios, objetivos y contexto de uso especificados, según ISO 9241-11:2018 [8].

**b) Reescritura.**

**RNF-02: Eficacia de uso en reservas.** El sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los estudiantes participantes complete una reserva de un título sin ejemplares disponibles en un máximo de 3 minutos cuando utilicen por primera vez la interfaz móvil sin asistencia, con el fin de facilitar el acceso a los servicios bibliotecarios.

Tabla V
Especificación de la métrica RNF-02

| Elemento | Definición |
|---|---|
| Métrica | Porcentaje de participantes que completan una reserva sin ayuda. |
| Umbral | $\geq 90\,\%$. |
| Tiempo | Máximo 3 minutos por participante. |
| Unidad | Porcentaje (%) y minutos (min). |
| Condición | Primer uso de interfaz móvil; título de prueba sin ejemplares disponibles. |
| Calidad | Capacidad de interacción: operabilidad y facilidad de aprendizaje. |

**c) Verificación.** Método: *prueba de usabilidad con observación*, centrada en la eficacia de los usuarios al completar una tarea definida [8]. Herramientas: formulario de registro de tareas y cronómetro. Se propone seleccionar 34 estudiantes, dos por carrera. Cada participante intenta reservar desde un teléfono móvil sin recibir ayuda. Se registra el resultado y el tiempo empleado. **Aceptación:** al menos 31 de 34 participantes completan la reserva en tres minutos o menos, sin asistencia.

## Referencias


[1] ISO/IEC/IEEE, «Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,» International Organization for Standardization, International Standard ISO/IEC/IEEE 29148:2018, nov. de 2018. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin y Heidelberg: Springer, 2025, isbn: 978-3-662-69204-2. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042

[3] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, 4.0. IEEE Computer Society, 2024, La entidad editora publicó una revisión menor denominada versión 4.0a en 2025. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering/resources/

[4] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, «Ingeniería de Requisitos: Sílabo y material de estudio. Semana 1,» Facultad de Ciencias de la Computación, UTEQ, Quevedo, Ecuador, 2025, Material de clase proporcionado en el archivo Semana_01_ISR401.pdf; portada: período académico 2025–2026. Documento no identificado con URL pública.

[5] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Ecuador, 26 de mayo de 2021. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.registroficial.gob.ec/quinto-suplemento-al-registro-oficial-no-459/

[6] ISO/IEC, «Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,» International Organization for Standardization, International Standard ISO/IEC 25010:2023, nov. de 2023. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html

[7] Apache Software Foundation. «Apache JMeter: Load Testing and Performance Measurement,» visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://jmeter.apache.org/

[8] ISO, «Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts,» International Organization for Standardization, International Standard ISO 9241-11:2018, mar. de 2018. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/63500.html